

Než se pustíš do deformací pevných látek, projdi si tyhle věci. Budeš počítat se silou, s obsahem průřezu a s velkými čísly v pascálech – když to máš v malíčku, zbude ti hlava na fyziku.

1. Tíhová síla a síla pružnosti SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H16 Síly a momenty, 1.+2. H17 Newtonovy zákony

Na těleso o hmotnosti m působí Země tíhovou silou $F = mg$, kde $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$; hmotnost je v kilogramech, síla v newtonech. Když na pružině nebo gumičce visí závaží v klidu, je síla pružnosti stejně velká jako tíha závaží. U pružiny platí $F = k\Delta l$: prodloužení je přímo úměrné síle a tuhost k v N/m říká, jak velká síla prodlouží pružinu o 1 m.

$$F = mg \text{ tíhová síla} \quad F = k\Delta l \text{ síla pružnosti}$$

Příklad: Na pružině visí závaží 300 g a pružina se prodloužila o 6 cm. Jaká je její tuhost?

1. $F = mg = 0,3 \cdot 9,81 \text{ N} \approx 2,94 \text{ N}$.
2. $\Delta l = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$.
3. $k = \frac{F}{\Delta l} = \frac{2,94}{0,06} \text{ N/m} \approx 49 \text{ N/m}$.

Zkus sám:

1. Jak velkou tíhou působí 2,5 l vody v sáčku?
2. Pružina tuhosti 200 N/m se prodloužila o 3 cm. Jak velká síla na ni působí?

2. Obsah kruhu a převody jednotek plochy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Dráty, lana a tyče mají obvykle kruhový průřez. Jeho obsah je $S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$ – pozor, u průměru nezapomeň dělit čtyřmi. Jednotky plochy se převádějí po druhé mocnině: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$. Proto se napětí často udává v MPa, což je přesně N/mm².

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \text{ kruh z průměru} \quad 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ převod plochy}$$

Příklad: Urči obsah průřezu drátu o průměru 0,8 mm v mm² a v m².

1. $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,8^2}{4} \text{ mm}^2 \approx 0,50 \text{ mm}^2$.
2. $0,50 \text{ mm}^2 = 0,50 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$.

Zkus sám:

1. Převeď 3 cm² na m².
2. Jaký obsah průřezu má plné lano o průměru 12 mm?

3. Mocniny deseti a předpony jednotek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Moduly pružnosti jsou obrovská čísla (ocel asi $2 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$), prodloužení drobná (desetiny milimetru). Proto se zapisují v mocninách deseti a s předponami: $G = 10^9$, $M = 10^6$, $k = 10^3$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$. Při násobení se exponenty sčítají, při dělení odčítají. Před dosazením do vzorce převeď všechno na základní jednotky.

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b} \text{ násobení} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b} \text{ dělení}$$

Příklad: Zapiš 210 GPa a 0,25 mm v základních jednotkách pomocí mocnin deseti.

1. $210 \text{ GPa} = 210 \cdot 10^9 \text{ Pa} = 2,1 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$.
2. $0,25 \text{ mm} = 0,25 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{6 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^{-4}}$.
2. Převeď 150 MPa na pascaly a na N/mm².

4. Přímá úměrnost a směrnice přímky **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Když je podíl dvou veličin stálý, jsou přímo úměrné a jejich graf je přímka procházející počátkem. Směrnice této přímky je právě ten stálý podíl: u grafu $F(\Delta l)$ je to tuhost $k = \frac{F}{\Delta l}$. Z naměřených bodů ji určíš jako podíl přírůstků $\frac{\Delta F}{\Delta(\Delta l)}$ nebo přímkou proloženou body (regrese v tabulce či v Pythonu). Kde se body od přímky odchýlí, přímá úměrnost – a Hookův zákon – přestává platit.

$$k = \frac{F}{\Delta l} \text{ směrnice} = \text{tuhost}$$

Příklad: Naměřeno: F (N): 0; 1; 2; 3 a Δl (cm): 0; 2,0; 4,0; 6,0. Je to přímá úměrnost? Urči tuhost.

1. Podíl $\frac{F}{\Delta l}$ je všude 0,5 N/cm – přímá úměrnost, graf je přímka počátkem.
2. $k = \frac{3 \text{ N}}{0,06 \text{ m}} = 50 \text{ N/m}$.

Zkus sám:

1. Graf $F(\Delta l)$ prochází body $[0; 0]$ a $[0,04 \text{ m}; 8 \text{ N}]$. Jaká je tuhost?
2. Jaké prodloužení způsobí síla 4 N u gumičky tuhosti 50 N/m?

5. Relativní změna a procenta **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Relativní prodloužení $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ je podíl změny a původní hodnoty – stejně jako počet procent u procent ze ZŠ. Výsledek je bez jednotky; v procentech ho dostaneš vynásobením stem. Pozor na převod: 1 % = 0,01, takže 0,1 % = 0,001 a 0,05 % = 0,0005.

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \text{ relativní prodloužení}$$

Příklad: Gumička délky 8,0 cm se natáhla na 10,0 cm. O kolik procent se prodloužila?

1. $\Delta l = 10,0 - 8,0 = 2,0 \text{ cm}$.
2. $\varepsilon = \frac{2,0}{8,0} = 0,25 = 25 \%$.

Zkus sám:

1. Drát délky 2 m se prodloužil o 1 mm. Jaké je jeho relativní prodloužení?
2. Zapiš 0,3 % jako desetinné číslo.

Kde se to doučit

- **PhET – Hookův zákon** – simulace pružiny: síla, prodloužení a tuhost
https://phet.colorado.edu/sims/html/hooks-law/latest/hooks-law_cs.html
- **Fyzika 007 – Hookův zákon** – stručný výklad napětí, prodloužení a modulu pružnosti
<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/hook%C5%AFv-z%C3%A1kon>
- **Umíme fyziku – Deformace pevných látek** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-deformace-pevnych-latek>

Výsledky ke kontrole

- **1. Tíhová síla a síla pružnosti:** 1) asi 24,5 N; 2) 6 N
- **2. Obsah kruhu a převody jednotek plochy:** 1) $3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; 2) asi $113 \text{ mm}^2 = 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$
- **3. Mocniny deseti a předpony jednotek:** 1) $2 \cdot 10^{12}$; 2) $1,5 \cdot 10^8 \text{ Pa} = 150 \text{ N/mm}^2$
- **4. Přímá úměrnost a směrnice přímky:** 1) 200 N/m; 2) 0,08 m = 8 cm
- **5. Relativní změna a procenta:** 1) $5 \cdot 10^{-4} = 0,05 \%$; 2) 0,003